Studio Nx

JS 120 — snapTick()

2026-10-14

JS 120 — `snapTick()` (가장 가까운 격자로 맞추기)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/sequencer-arrange.js`
작업	S1-06 타임라인: 여섯 번째 함수 (FR-206 그리드 스냅 동작)
작성	Claude (AI), 2026-10-14, 사용자 검토
브랜치	`feature/phase1/s1-06-timeline`
다음	클립 위치·길이를 tick으로 다루는 함수(이동·크기 조절)와 Snap 메뉴 연결을 이어서 진행합니다

1. 하는 일

끌고 있는 위치(tick)를 **가장 가까운 격자 칸에 맞춥니다**. 격자 칸은 한 칸 길이(`stepTicks`)의 배수입니다.

> 맞춘 tick = (tick ÷ stepTicks 를 반올림한 값) × stepTicks

넣은 위치	한 칸	맞춘 결과
1,450	960	1,920 (가까운 오른쪽 칸)
400	960	0 (가까운 왼쪽 칸)
480	960	960 (정확히 반은 오른쪽)
3,840	960	3,840 (이미 격자 위)
130	80 (1/16 셋잇단)	160
-600	960	-960 (음수도 대칭)

2. 코드

```
export function snapTick(tick, stepTicks) {
  if (typeof tick !== 'number' || !isFinite(tick)) throw new RangeError('tick 은 유한한 숫자여야 합니다: ' + tick);
  if (typeof stepTicks !== 'number' || !isFinite(stepTicks) || stepTicks <= 0) throw new RangeError('stepTicks 는 0 보다 큰 숫자여야 합니다: ' + stepTicks);
  return Math.round(tick / stepTicks) * stepTicks;
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
export const snapTick = (tick, stepTicks) => Math.round(tick / stepTicks) * stepTicks;
```

최신 문법	실제 코드	뜻
화살표 함수	`function` 선언	같은 동작입니다
`Number.isFinite`	`isFinite`	둘 다 되지만 `isFinite`는 숫자가 아닌 값도 검사합니다. 여기선 타입 검사를 앞에서 이미 합니다

3. 왜 이렇게

선택	이유
반올림(가장 가까운 칸)	FR-206 그리드 스냅의 기본 동작입니다. 왼쪽·오른쪽 중 가까운 쪽으로 붙습니다
`Math.round`	정확히 반(0.5)일 때 위로 올립니다. 격자가 두 칸 사이일 때 오른쪽으로 붙어 예측이 쉽습니다
`stepTicks <= 0` 오류	0으로 나누면 `Infinity`·`NaN`이 나 스냅이 망가집니다. 0 이하는 스냅 의미가 없어 바로 알립니다
tick·step 유한성 검사	끌기 도중 `NaN`이 들어오면 화면에서 클립이 사라집니다. 함수에서 막습니다
두 수를 곱해 정수 유지	`stepTicks`가 정수(240·960 등)라 결과도 정수입니다. 소수 오차(0.0000001)가 생기지 않습니다
음수도 그대로 반올림	클립을 마디 0 왼쪽으로 끌어도 값이 대칭입니다

4. 시험 (Node에서 직접 실행, 18개 통과)

확인	결과
위로(600→960)·아래로(400→0)·정확히 반(480→960)	✓
이미 맞은 점(960·3,840)은 그대로	✓
1/16 칸(240), 1/16 셋잇단 칸(80)으로 맞추기	✓
음수 대칭(-600→-960, -1,450→-1,920)	✓
step 0·음수, tick `NaN`, step 없음, tick 문자열 → 오류	✓